Impact LLM

ImpactLLM

Comprendre simplement les impacts environnementaux des grands modeles de langage

Un document d'introduction pour le grand public

Ce document presente le projet ImpactLLM, son utilite, sa methode generale et les raisons pour lesquelles il devient necessaire de comparer plus rigoureusement les impacts environnementaux des grands modeles de langage.

Document	Presentation d'ImpactLLM
Objet	Expliquer le projet, ses objectifs, ses limites et ses usages de maniere simple et accessible
Emetteur	Emotia / Projet ImpactLLM
Date	18 mars 2026

Document d'introduction destine aux organisations, aux acteurs publics, aux journalistes et a toute personne souhaitant comprendre les impacts environnementaux de l'IA.

Table des matières

1 Pourquoi ImpactLLM ? 3

2 A quoi sert ImpactLLM ? 3

3 Ce que le projet fait, et ce qu'il ne fait pas 3

3.1 Ce qu'ImpactLLM fait 3

3.2 Ce qu'ImpactLLM ne fait pas 3

4 Pourquoi la transparence est-elle si importante ? 4

5 Pourquoi le mix electrique compte-t-il autant ? 4

6 Pourquoi l'usage compte autant que le modele ? 4

7 Un exemple de resultat 5

8 Pourquoi ce projet est-il utile pour le grand public ? 5

9 Comment utiliser ImpactLLM ? 6

10 En resume 6

1 Pourquoi ImpactLLM ?

On parle de plus en plus des impacts environnementaux de l'IA, mais il reste tres difficile de comparer les grands modeles de langage de maniere claire, transparente et verifiable.

Aujourd'hui, de nombreux chiffres circulent sur l'energie, le CO2 ou l'eau lies a l'intelligence artificielle. Pourtant, lorsqu'on cherche a comprendre ce que representent reellement ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral ou Grok, plusieurs difficultes apparaissent rapidement :

- les fournisseurs publient peu de donnees directes sur leurs infrastructures ;
- les chiffres repris dans le debat public ne sont pas toujours comparables ;
- les hypotheses de calcul restent souvent implicites ;
- il devient tres difficile de savoir quel modele comparer, pour quel usage et avec quel niveau de confiance.

ImpactLLM est ne de ce constat. Le projet propose un observatoire ouvert qui ne pretend pas mesurer parfaitement ce qui reste largement invisible, mais qui cherche a rendre les ordres de grandeur plus lisibles, plus explicites et plus discutables.

2 A quoi sert ImpactLLM ?

ImpactLLM aide a comparer des modeles, a decrire des usages et a visualiser les hypotheses de calcul, plutot que de produire un score opaque.

Concretement, ImpactLLM permet de :

- comparer les grands modeles de langage selon des ordres de grandeur d'energie et de CO2 ;
- decrire un usage en langage naturel et obtenir une estimation structuree ;
- retrouver les hypotheses retenues pour un resultat ;
- relier les estimations a des sources scientifiques, techniques ou documentaires ;
- soutenir des arbitrages de conception, de politique publique ou de numerique responsable.

Le projet s'adresse a plusieurs publics :

- le grand public qui cherche a comprendre les ordres de grandeur ;
- les organisations qui veulent comparer plusieurs modeles ou plusieurs usages ;
- les chercheurs, journalistes et acteurs publics qui ont besoin d'un cadre plus transparent.

3 Ce que le projet fait, et ce qu'il ne fait pas

3.1 Ce qu'ImpactLLM fait

ImpactLLM produit des **estimations de screening**. Cela signifie que le projet construit des ordres de grandeur comparables a partir :

- de donnees issues de la litterature ;
- de caracteristiques connues ou estimees des modeles ;
- d'hypotheses explicites sur les tokens, les requetes, l'architecture ou le mode de service ;
- de facteurs de conversion lies au mix electrique retenu.

3.2 Ce qu'ImpactLLM ne fait pas

ImpactLLM n'est pas :

- un audit officiel des fournisseurs ;
- une mesure directe des centres de donnees ;
- un score magique qui resoudrait a lui seul le debat ;

— un outil reduisant l'impact environnemental a un indicateur unique.

Autrement dit, le projet ne remplace pas la transparence des fournisseurs. Il propose plutot un cadre commun pour raisonner dans un contexte ou la transparence reste limitee.

4 Pourquoi la transparence est-elle si importante ?

Un chiffre n'est utile que si l'on sait ce qu'il represente, avec quelles hypotheses et dans quel perimetre.

Lorsqu'on parle d'impact environnemental, il ne suffit pas d'afficher un nombre. Il faut aussi pouvoir repondre a des questions simples :

— de quel modele parle-t-on ?
— pour quel usage ?
— avec combien de requetes ou de tokens ?
— dans quel pays ou avec quel mix electrique ?
— quelles sources et quelles hypotheses ont ete retenues ?

L'une des contributions centrales d'ImpactLLM est justement de rendre ces choix visibles. L'objectif n'est pas de rendre toute discussion impossible, mais au contraire de la rendre plus rigoureuse.

5 Pourquoi le mix electrique compte-t-il autant ?

Une meme consommation electrique ne produit pas le meme contenu carbone partout.

Deux usages identiques peuvent avoir un contenu carbone tres different selon l'electricite qui alimente l'infrastructure. En pratique :

— la consommation electrique est une chose ;
— le contenu carbone de cette electricite en est une autre ;
— un meme usage peut donc conduire a des emissions tres differentes selon le pays ou la region retenus.

C'est pourquoi ImpactLLM distingue, autant que possible :

— l'energie estimee ;
— le CO2 derive de cette energie ;
— le contexte geographique retenu pour la comparaison.

Cette distinction est essentielle pour comprendre que le carbone ne depend pas seulement du modele, mais aussi de l'infrastructure et du contexte energetique.

6 Pourquoi l'usage compte autant que le modele ?

L'impact environnemental d'un LLM depend a la fois de son intensite et de son volume d'usage.

Un modele plus lourd n'est pas le seul sujet. L'autre variable, souvent decisive, est le volume d'usage :

— combien d'utilisateurs ;
— combien de requetes ;
— combien de tokens ;
— quelle frequence d'utilisation.

Deux dynamiques peuvent alors se combiner :

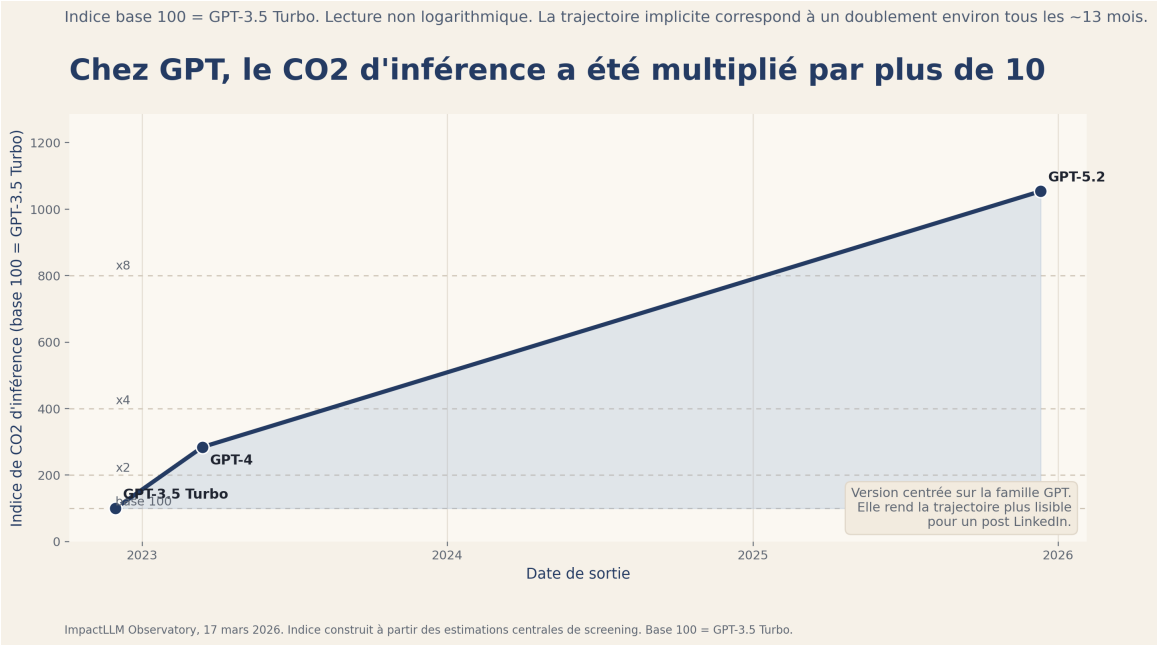
— des modeles de plus en plus intensifs ;
— des usages de plus en plus nombreux.

Quand ces deux courbes montent ensemble, les impacts peuvent croitre rapidement. Cela signifie qu'un bon arbitrage ne consiste pas seulement a choisir "la meilleure IA", mais plutot :

— le bon modele pour le bon besoin ;
— le bon niveau de performance pour le bon usage ;
— le bon niveau d'exigence au regard des impacts.

7 Un exemple de resultat

L'observatoire permet aussi de visualiser des tendances simples. Ci-dessous, un exemple de lecture sur l'evolution du CO2 d'inference dans la famille GPT, en indice base 100.



Lecture du graphique. Cette figure compare trois generations de modeles GPT dans l'observatoire ImpactLLM. Elle prend GPT-3.5 Turbo comme base 100, puis montre l'evolution relative du CO2 d'inference estime pour GPT-4 et GPT-5.2. L'interet de ce type de visualisation est de rendre visible une tendance : les modeles ne sont pas seulement plus puissants, ils peuvent aussi devenir plus intensifs du point de vue environnemental.

8 Pourquoi ce projet est-il utile pour le grand public ?

Le debat public sur l'IA et l'environnement est tres present, mais encore rarement structure de facon comparable.

Aujourd'hui, on entend beaucoup d'affirmations sur l'impact environnemental de l'IA :
— des chiffres impressionnants mais peu expliques ;
— des comparaisons difficiles a verifier ;
— des oppositions simplifiees entre "IA utile" et "IA nuisible".

ImpactLLM propose une autre voie :
— rendre les ordres de grandeur plus lisibles ;
— montrer les hypotheses plutot que les cacher ;
— aider a poser de meilleures questions ;
— outiller des arbitrages plus concrets.

Le projet ne cherche donc pas seulement a produire des chiffres, mais a rendre le debat plus intelligible.

9 Comment utiliser ImpactLLM ?

Le projet existe sous plusieurs formes : site web, referentiel, papier technique et depot open source.

Ressource	Description
Site web	Explorer les modeles, les graphiques et lancer une analyse a partir d'une description en langage naturel
Depot GitHub	Consulter le code, les donnees, la logique de calcul et contribuer au projet
Papier technique	Comprendre plus en detail la methode de screening, ses hypotheses et ses limites
Referentiel	Parcourir les modeles, les facteurs retenus et les sources associees

Liens utiles

- Site : https://dev.emotia.com/impact-llm/
- Depot GitHub : https://github.com/apachot/ImpactLLM
- Papier technique : https://dev.emotia.com/impact-llm/downloads/ImpactLLM_paper.pdf

10 En resume

ImpactLLM ne pretend pas produire une verite parfaite. Sa valeur vient du fait qu'il rend visibles les hypotheses, les sources et les ordres de grandeur.

Dans un domaine ou beaucoup d'affirmations circulent sans cadre clair, une approximation transparente et discutable vaut souvent mieux qu'une certitude apparente mais opaque.

La contribution du projet peut se resumer en quatre points :

- rendre visible ce qui reste souvent opaque ;
- fournir un cadre commun pour comparer ;
- expliciter les hypotheses de calcul ;
- aider a des choix plus coherents et plus responsables.

Document d'introduction. Pour les details methodologiques, consulter le papier technique ImpactLLM.